TERMO DE ABERTURA DO PROJETO NA ESQUINA

1. IDENTIFICAÇÃO GERAL

Nome do Projeto: Na Esquina - Aplicativo Mobile de Geolocalização e Conexão para o Comércio de Comida de Rua

Curso / Turma / Disciplina: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) | Turma 2026.2 | Gerência de Projetos de Software

Professor Orientador: Prof. Vinícius

Membros da Equipe:

- **Italo Rômulo:** Gerente de Projeto (Project Manager) & Guardião da Governança PMI
- **Victoria Cristina:** Product Owner (PO), Especialista em UX/Negócios
- **Luiz Dias:** Engenheiro/Cientista de Dados (Responsável pelo Ciclo CRISP-DM)
- **Diogo Bello:** Tech Lead, Arquiteto de Software, Desenvolvedor Full Stack & Orador Principal

(Nota de Revisão - 30/09/2026: Quadro ajustado para 4 integrantes após o desligamento formal de Maycon da Silva por motivos de força maior, em conformidade com o registro de contingência RACI-MUD-01, sem alteração de escopo funcional ou prazos).

Data de Emissão: 11 de agosto de 2026

Revisão Organizacional (Versão 1.2): 06 de outubro de 2026

Período de Execução: 11/08/2026 a 27/11/2026

2. JUSTIFICATIVA

O comércio informal e ambulante de alimentos desempenha um papel socioeconômico fundamental nos centros urbanos (representando cerca de 37,5% da população ocupada na informalidade, segundo dados do IBGE), gerando renda para milhares de microempreendedores autônomos. No entanto, esses trabalhadores enfrentam uma grave barreira de visibilidade e previsibilidade operacional:

1. **Assimetria de Informação:** Consumidores locais e trabalhadores do entorno não conseguem saber com antecedência se determinado vendedor ambulante está em funcionamento, qual é sua localização exata no dia ou quais itens compõem o cardápio.
2. **Incompatibilidade com Grandes Plataformas (ex.: iFood/Rappi):** Aplicativos consolidados de delivery cobram comissões elevadas (entre 12% e 27%), exigem formalização rígida/estrutura de cozinha fixa e são orientados a entregadores motorizados, tornando-se inviáveis para carrinhos de lanche, barracas e ambulantes de calçada.
3. **Tomada de Decisão Empírica:** Vendedores posicionam seus pontos por intuição, sem acesso a dados sobre adensamento de fluxo de pedestres ou picos de demanda por horário e categoria.

O projeto Na Esquina propõe transformar esse cenário por meio de um aplicativo mobile leve e ágil de geolocalização em tempo real e visualização de dados, reduzindo o atrito de descoberta para os consumidores e aumentando o faturamento e a previsibilidade dos vendedores de rua.

3. OBJETIVO (SMART)

- **Específico (S):** Planejar, gerenciar e desenvolver um MVP funcional do aplicativo mobile (Android/APK) Na Esquina, permitindo que vendedores de rua divulguem sua localização em tempo real, cardápio, chave Pix e recebam avaliações, e que consumidores encontrem opções próximas via mapa interativo com rotas (OpenStreetMap/Leaflet, OSRM e Nominatim) integrado a dados analíticos de fluxo e demanda.
- **Mensurável (M):**
    - Entregar 100% dos artefatos de governança (EAP, Cronograma, Matriz RACI, Matriz de Riscos).
    - Desenvolver e testar o MVP com as 11 histórias de usuário prioritárias operacionais (US01 a US11, abrangendo cadastro, status, GPS, cardápio, mapa, filtro, detalhes/Pix, painel, rotas, avaliações/favoritos e destaques).

    - Coletar e tratar uma base de dados real/amostral com pelo menos 50 pontos/registros mapeados para fundamentar a tomada de decisão da plataforma.
- **Atingível (A):** Construir a solução com stack mobile moderna e infraestrutura open-source/gratuita de mapas (OpenStreetMap/Leaflet, OSRM para rotas e Nominatim para geocodificação), com ciclos de Sprints semanais executáveis em 16 semanas pela equipe acadêmica.
- **Relevante (R):** Atender diretamente às competências de gestão híbrida, engenharia de dados (CRISP-DM) e geração de valor para pequenos negócios exigidas na disciplina.
- **Temporizável (T):** Concluir a entrega preliminar com Pitch em 06/10/2026 e a entrega/apresentação final até 22-24/11/2026.

4. REQUISITOS DO PROJETO

4.1. Requisitos de Negócio e Gestão

- Aplicação do modelo híbrido de governança (Planejamento PMI + Execução Scrum em 4 Sprints).
- Integração de componente analítico de dados (coleta, dicionário, limpeza, análise e impacto na solução).
- Demonstração de viabilidade de modelo de negócio (sustentabilidade, diferencial competitivo e escalabilidade).

4.2. Detalhamento da Arquitetura e Fontes de Dados (CRISP-DM)

- **Fontes Primárias (Pesquisa de Campo):** Coleta ativa de 50 registros amostrais de ambulantes locais via formulário padronizado (lat/long via GPS mobile, categoria alimentar, faixa média de preço, horários e dias de pico).
- **Fontes Secundárias (Dados Públicos e Setoriais):**
    - Microdados de formalização e adensamento comercial do DataSebrae / Portal do Empreendedor (MEIs do setor alimentício) e dados demográficos/socioeconômicos do IBGE (PNAD/Censo).

    - Bases abertas municipais de logradouros, polos gastronômicos e feiras livres licenciadas.
- **Pipeline e Perímetro do Piloto:** Limpeza de ruídos de coordenadas GPS (descarte de coordenadas nulas/outliers fora do perímetro urbano delimitado para o piloto na região do Bloco F, coordenadas aproximadas -22.90 / -43.56), normalização das 10 categorias de alimentos e criação de índices de densidade de oferta vs. demanda para direcionar a visão de produto e o painel analítico.

4.3. Requisitos do Vendedor (Usuário Fornecedor)

- Criar e editar perfil simplificado de vendedor (nome do ponto, foto, categoria, chave Pix e autenticação/login via Gmail).
- Alternar status de operação em 1 clique ("Aberto Agora" / "Fechado").
- Compartilhar/atualizar coordenadas de geolocalização do ponto de venda no mapa.
- Cadastrar itens do cardápio com descrições e valores.

4.4. Requisitos do Consumidor (Usuário Cliente)

- Visualizar mapa interativo centrado em sua localização atual com marcadores dos pontos abertos.
- Filtrar estabelecimentos por 10 categorias padronizadas de alimentos/bebidas e visualizar destaques promovidos.
- Acessar cardápio, horários de atendimento, chave Pix para pagamento direto, traçar rotas até o local (OSRM), favoritar pontos e deixar avaliações/comentários.

4.5. Requisitos Técnicos e Não Funcionais

- Aplicativo mobile instalável (Android/APK) de alta performance, com baixa latência e baixo consumo de dados móveis.
- Conformidade com boas práticas de segurança e privacidade de dados (LGPD).

4.6. Modelo de Sustentabilidade e Visão de Negócio

- **Proposta de Valor Diferencial:** Plataforma 100% sem comissão abusiva sobre pedidos, com interface leve focada em geolocalização e contato direto via Pix, atendendo o ambulante invisível para apps consolidados (como iFood/Rappi).
- **Monetização Sustentável (Fases Futuras):**
    - **Anúncios Locais e Microassinatura:** Destaque patrocinado no topo do mapa e das buscas para ambulantes mediante microassinatura acessível, além de espaço para anúncios de fornecedores locais.
    - **Relatórios B2G / B2B:** Venda de relatórios consolidados e dados analíticos de fluxo/ocupação urbana para prefeituras, órgãos públicos e distribuidores de insumos no atacado.
- **Escalabilidade:** Arquitetura serverless em nuvem desacoplada, permitindo expansão modular para outros bairros e polos urbanos sem refatoração de infraestrutura.

4.7. Critérios de Sucesso do Projeto

- **Funcionalidade do MVP:** Validação e homologação de 100% das 11 histórias de usuário (US01 a US11, abrangendo cadastro, status, GPS, cardápio, mapa, filtro, detalhes/Pix, painel, rotas, avaliações/favoritos e destaques) sem bugs impeditivos (prioridade alta/crítica).
- **Qualidade da Base de Dados:** Pelo menos 50 registros de ambulantes/pontos georreferenciados e validados no banco de dados para o piloto.
- **Desempenho Técnico:** Tempo médio de carregamento e exibição do mapa interativo com marcadores ≤ 2,5 segundos em conexões 4G/mobile.
- **Conformidade de Governança:** Entrega de 100% dos artefatos de gestão PMI/Scrum cumprindo rigorosamente os marcos M1 a M8.
- **Validação com Usuários:** Testes práticos realizados e aprovados com amostra real de vendedores ambulantes e consumidores locais.

5. CRONOGRAMA DE MARCOS

Marco	Mês / Semana	Período Previsto	Entregável / Evento Chave
M1	Mês 1 (Sem. 04)	31/08 a 04/09/2026	Fim da Iniciação: Termo de Abertura (TAP) aprovado, Personas e Stakeholders validados.
M2	Mês 2 (Sem. 08)	28/09 a 02/10/2026	Fim do Planejamento: EAP, Cronograma, RACI, Matriz de Riscos, Backlog e Análise de Dados Inicial.
M3	Mês 2 (Sem. 09)	06/10/2026	Checkpoint Obrigatório: Entrega da Documentação Preliminar e Pitch de 5 a 7 min.
M4	Mês 3 (Sem. 11)	19/10 a 23/10/2026	Fim da Sprint 2: Conclusão do Incremento 2 (Módulo de Geolocalização + Ingestão de Dados).
M5	Mês 3 (Sem. 13)	02/11 a 06/11/2026	Fim da Sprint 4: MVP Funcional integrado, testes de ponta a ponta e correção de bugs.
M6	Mês 4 (Sem. 14)	09/11 a 13/11/2026	Validação com Usuários: Testes práticos com ambulantes/clientes e relatório de controle.
M7	Mês 4 (Sem. 15)	22/11/2026	Entrega Final da Documentação: Relatório completo de gestão tradicional, ágil, dados e encerramento.
M8	Mês 4 (Sem. 16)	24/11/2026	Apresentação Final da Banca: Demonstração do produto e defesa da continuidade do negócio.

6. ORÇAMENTO PRELIMINAR

Como se trata de um projeto acadêmico de software com uso de recursos de nuvem e ferramentas grátis/open-source, o orçamento foi estimado em custos operacionais e de infraestrutura:

Rubrica / Categoria de Custo	**Estimativa (R$)**	**Justificativa**
Hospedagem & Banco de Dados Cloud (Supabase Free/Pro)	R$ 350,00	Banco de dados PostgreSQL, autenticação e suporte RLS.
APIs de Mapas, Rotas & Geocodificação (OpenStreetMap, OSRM & Nominatim)	R$ 250,00	Custear servidor próprio de cache ou instâncias de fallback do OSRM/Nominatim caso os limites gratuitos sejam atingidos.
Ferramentas de Gestão e Design (Figma, Trello/Jira, Canva)	R$ 0,00	Planos acadêmicos / gratuitos.
Pesquisa de Campo & Validação (Transporte e entrevistas locais)	R$ 300,00	Custos de deslocamento para coleta de dados e entrevistas com ambulantes.
Reserva de Contingência (15% sobre R$ 900,00)	R$ 135,00	Margem de segurança para despesas imprevistas operacionais.
Total Estimado	**R$ 1.035,00**	**Custo operacional de desenvolvimento e validação do MVP**

7. PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)

Parte Interessada	Papel / Função	Poder	Interesse	Estratégia de Engajamento
Professor / Banca Avaliadora	Patrocinador Acadêmico / Avaliador	Alto	Alto	**Gerenciar de Perto:** Garantir conformidade com os critérios de avaliação e prazos oficiais.
Equipe de Desenvolvimento	PM/Scrum/QA, PO/UX, Cientista de Dados e Tech Lead/Full Stack	Alto	Alto	**Liderar / Engajar:** Reuniões de alinhamento semanal, rituais ágeis (Sprint Planning, Dailies, Review, Retrospectiva) e governança estrita pela Matriz RACI atualizada.
Vendedores Ambulantes	Usuários Gratuitos & Potenciais Clientes Pagantes (Microassinantes/Destaque)	Baixo	Alto	**Manter Informados e Ouvir:** Envolver em entrevistas de dor, testes de usabilidade do MVP e validação do fluxo.
Consumidores Locais	Usuários Finais Gratuitos (Compradores)	Baixo	Alto	**Consultar / Testar:** Testes de navegação no mapa, buscas e rotas.
Prefeituras / SEBRAE / Fornecedores B2B	Clientes Pagantes de Dados (B2G/B2B) / Parceiros Institucionais	Médio	Médio	**Monitorar / Manter Satisfeitos:** Apresentar relatórios analíticos de ocupação urbana e inteligência de mercado.

8. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

8.1. Premissas (Assumidas como verdadeiras)

1. Vendedores ambulantes possuem smartphones Android com acesso à internet móvel para instalação e uso do aplicativo.

2. Os dados públicos sobre polos gastronômicos, MEIs e feiras livres estão acessíveis em plataformas governamentais ou do SEBRAE para cruzamento analítico.

3. Todos os integrantes da equipe manterão dedicação semanal contínua conforme a divisão de papéis da Matriz RACI.

4. As ferramentas e infraestruturas gratuitas (Supabase, OpenStreetMap, OSRM e Nominatim) suportarão a demanda volumétrica dos testes do MVP.

8.2. Restrições (Condições limitadoras mandatórias)

1. **Prazo Imutável:** Todas as Sprints, validações e documentações devem estar finalizadas impreterivelmente até 22/11/2026.

2. **Escopo Acadêmico:** MVP foca em geolocalização, cardápio e contato/Pix; processamento financeiro interno de gateway e entregadores terceirizados estão formalmente fora do escopo inicial.

3. **Orçamento Reduzido:** Desenvolvimento baseado primordialmente em camadas gratuitas de serviços de nuvem e ferramentas open-source.

4. **Limites de Rate Limit em Serviços Públicos de Mapas:** Respeitar os limites de requisições gratuitas dos servidores públicos do OSRM (rotas) e Nominatim (geocodificação), implementando estratégias de cache quando necessário.

9. RISCOS PRELIMINARES

Risco Identificado	Responsável	Probabilidade	Impacto	Classificação	Resposta ao Risco (Mitigação / Contingência)
1. Baixa adesão inicial dos vendedores ambulantes por resistência tecnológica	PO (Victoria)	Média	Médio	Alto	Desenvolver interface ultra simplificada ("Modo 1 Clique"), realizar onboarding presencial e suporte direto durante as entrevistas de validação.
2. Inconsistência ou baixa qualidade dos dados de geolocalização coletados	Cientista de Dados (Luiz)	Média	Médio	Moderado	Aplicar pipeline de limpeza de dados (CRISP-DM), descartar outliers de coordenadas e validar com dados públicos municipais.
3. Atraso na entrega das Sprints de desenvolvimento do software	PM (Italo) & Tech Lead (Diogo)	Média	Alto	Alto	Priorizar rigorosamente o Product Backlog por técnica MoSCoW, garantindo que as funcionalidades vitais do MVP fiquem prontas até a Sprint 3.

Risco Identificado	Responsável	Probabilidade	Impacto	Classificação	Resposta ao Risco (Mitigação / Contingência)
4. Instabilidade ou limites de taxa (rate limit) de APIs gratuitas de mapas	Tech Lead (Diogo)	Baixa	Médio	Moderado	Implementar cache local de requisições de geocodificação e rotas, mantendo OpenStreetMap/Leaflet com OSRM/Nominatim como infraestrutura base.
5. Redução da capacidade da equipe por desligamento de membro (Ocorrido em 30/09/2026)	PM (Italo)	100% (Fato Ocorrido / Mitigado em 30/09)	Médio	Moderado	**Ação Executada (30/09/2026):** Ativação do plano de contingência RACI-MUD-01. Desenvolvimento mobile absorvido pelo Tech Lead (Full Stack) e testes/QA pelo PM, mantendo 100% do escopo do MVP e os prazos originais.
6. "Mapa Vazio" na abertura por escassez inicial de vendedores ativos	PO (Victoria)	Média	Alto	Alto	Cadastrar previamente a base de dados de 50 pontos mapeados na pesquisa de campo como registros base do piloto.
7. Dados desatualizados (pontos marcados como abertos mas inativos no local)	Cientista de Dados (Luiz)	Média	Médio	Moderado	Implementar expiração automática de status "Aberto" após tempo limite sem confirmação e opção de reporte por consumidores.

Risco Identificado	Responsável	Probabilidade	Impacto	Classificação	Resposta ao Risco (Mitigação / Contingência)
8. Vulnerabilidade de segurança e permissões de dados no Supabase (RLS)	Tech Lead (Diogo)	Baixa	Alto	Alto	Configurar rigorosamente as políticas de Row Level Security (RLS) no Supabase para isolar edição de perfis apenas aos respectivos proprietários autenticados.
9. Sobrecarga e gargalo de conhecimento concentrado no Tech Lead (Diogo)	PM (Italo)	Média	Alto	Alto	Documentar a arquitetura e realizar pareamentos periódicos de desenvolvimento e code review com o PM e o Cientista de Dados.

10. APROVAÇÃO FORMAL

Papel	Nome	Assinatura
Gerente do Projeto / Representante da Equipe	Italo Rômulo	Assinado digitalmente em 06/10/2026 por Italo Rômulo da Conceição Martins de Melo
Patrocinador / Professor Orientador	Prof. Vinícius	_____